

宁波市 2024 学年第二学期期末考试

高二技术试卷

考生须知：

- 1.本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
- 2.答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号；
- 3.所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
- 4.考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，不选、多选、错选均不得分）

阅读下面材料，回答 1-3 题。

某人工智能大模型利用大数据进行模型预训练，构建混合专家模型(MoE)，并通过动态路由激活特定子模块提升处理效率，其近端策略优化(PPO)算法通过强化学习构建“生成-反馈-优化”闭环。某校部署的定制版本支持文本/表格处理，并通过集成 OCR 字符识别、语音识别等工具实现多媒体交互。系统可本地化处理学生数据，生成含可视化图表的学习分析报告。大模型还可以部署在金融、医疗等领域，助力各行各业数智化转型。

1. 下列关于数据和信息的说法，不正确的是
A. 大模型学习过的数据将不再具有价值
B. 学生的原始数据经过处理生成报告，说明信息具有可加工处理性
C. 该人工智能技术创新的过程是其核心团队研发者智慧的体现
D. 大模型的研发离不开大数据，这些数据的客观性为研究提供依据
2. 以下有关该人工智能大模型的说法正确的是
A. 训练 MoE 时主要采用了符号主义人工智能方法
B. 近端策略优化(PPO)算法中强化学习主要是基于推理
C. 人工智能可完全替代教师分析学生表现，减少人为干预
D. 该大模型的核心算法可迁移至多个领域，体现了跨领域人工智能应用
3. 下面关于该大模型中使用和处理数据的说法不正确的是
A. 系统本地化处理数据时，仍需考虑隐私保护问题
B. 该大模型只能分析和处理结构化数据
C. 中文文本处理时，一般需要分词
D. 处理结果用可视化图表比表格数据更直观，更具吸引力

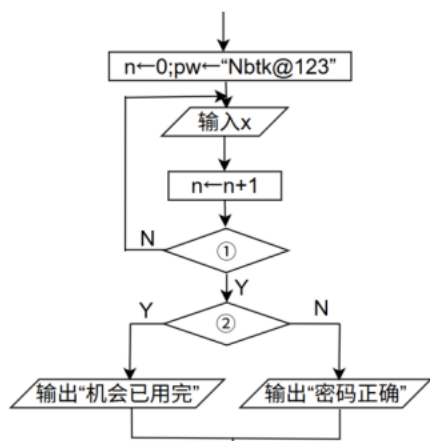
阅读下列材料，回答第 4-7 题。

某市图书馆推出一项图书借阅便捷服务，该服务配有相应的信息系统，结合线上选书和线下取书的方式，读者首先可用手机登录“约书 app”在线选择图书，然后指定城市内任一处“自助书柜服务机”，凭取书二维码自行取书。还书时也可到任一处自助书柜服务机，通过图书内置的 RFID 芯片，服务机可自动识别图书，打开柜门收回图书。

4. 下列关于该信息系统组成的说法，正确的是
- “约书 app”属于应用软件
 - 借阅数据存储在服务器的 RAM 中
 - 该系统的硬件包含书柜服务机、手机、数据库等
 - 该系统由硬件、软件、通信网络和数据组成
5. 下列关于该系统功能与设计的说法，正确的是
- 取书和还书过程都涉及了 RFID 技术
 - 该系统功能的实现需要控制技术的支持
 - 该系统数据收集和输入功能完全由书柜服务机实现
 - 该系统提供便民服务，所以不存在数字鸿沟问题
6. 下列关于该系统中网络技术的说法，正确的是
- 手机必须通过移动通信网络登录“约书 app”
 - 服务器网络故障不影响读者在线选择图书
 - 客户端获取数据库中的数据需通过网络协议
 - 书柜服务机与服务器通讯时，必须处于同一个局域网
7. 下列关于提升该系统安全的措施中，不合理的是
- 系统每天定时备份数据
 - 以密文方式保存用户的注册信息
 - 管理员登录方式由用户名+口令改为 USB Key
 - 为该系统的所有用户设置相同的访问系统资源的权限
8. 下列关于数字化和编码的说法，正确的是
- 用二进制为 10 位同学进行唯一编号，则每个编号至少需要 4 个字节
 - 视频在网络中一般以未压缩的格式传输
 - 手机在拍照和录音时都需要经过采样、量化和编码
 - 一幅未经压缩的黑白二色位图图像，大小是 1024×1024 像素，其存储容量约为 1MB
9. 第 9 题图所示流程图用于系统登录时密码验证。密码有三次输入机会，若连续三次输错密码，则结束输入并提示“机会已用完”，若三次以内（包含三次）输入正确的密码，则结束输入并提示“密码正确”。流程图①②处代码可以实现该功能的是
- ① $x == pw$ or $n == 3$? ② $n == 3$?
 - ① $x == pw$ and $n == 3$? ② $n == 3$?
 - ① $x == pw$ or $n == 3$? ② $x != pw$?
 - ① $x == pw$ and $n == 3$? ② $x != pw$?
10. 有如下 Python 代码：
- ```

n=int(input("n="))
i=2
k=c=0

```



第 9 题图

```

while n>1: #①
 if n%i==0:
 if k!=i:
 c+=1
 k=i
 n=n//i
 else:
 i+=1 #②

```

print(c)

运行该代码，并输入 28，下列说法正确的是

- A. 变量 c 的值为 3
- B. 变量 k 的值为 7
- C. ②处代码执行了 6 次
- D. ①处代码 “n>1” 改为 “n>0”，对程序没有影响

11. 有如下 Python 程序段：

```

s="RGGBRRGBB"
r=s[0]
for i in range(1,len(s)):
 if len(r)==0 or s[i]!=r[-1]:
 r=r+s[i]
 else:
 r=r[:len(r)-1]

```

print(r)

执行该程序段后，输出结果是

- A. RBB
- B. RGB
- C. GRB
- D. RBG

12. 有如下程序段：

```

import random
a=[0]*5
for i in range(5):
 a[i]=random.randint(-5, 5) # randint(a, b) 产生 [a, b] 区间的随机整数
max=-25
for i in range(5):
 s=a[i]
 for j in range(i+1, 5):
 s+=a[j]
 if s>max:
 max=s
print(max)

```

运行该程序段后，输出结果为 2，则列表 a 可能为

A. [4, -2, 0, 1, -1]

B. [5, 0, 1, -5, 2]

C. [2, -3, -1, 5, -2]

D. [5, -6, 1, -2, 2]

**二、非选择题（本大题共3小题，其中第13小题9分，第14小题8分，第15小题9分，共26分）**

13. 某团队开发了一套智能水族箱监控系统，用于实时监测水族箱内水温、光线强度、氧含量及水位等数据。智能终端连接各类传感器，通过 Wi-Fi 将数据上传至服务器。服务器分析数据后，可通过智能终端控制多个执行器调节水族箱环境。用户可通过浏览器访问服务器，查询各项数据指标以及调整设备参数。请回答下列问题：

(1) 该智能水族箱系统计划新增远程视频监控功能，用户可通过浏览器实时查看水族箱状态。为实现该功能，系统需要优先增加的硬件设备是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母：

A. 服务器内存条 / B. 摄像头 / C. 蜂鸣器）。

(2) 下列关于该系统程序设计的说法，正确的是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母）

A. 该系统需要编写客户端应用程序

B. 服务器与数据库之间的数据传输是单向的

C. 搭建完成后在服务器上运行程序发现其中错误属于动态测试

(3) 假设某时刻智能终端上传光线强度数据到服务器端的 URL 是：

http://192.168.123.100:5000/gxqd?light=25。则服务器端应用实例 app 中与该 URL 关联的路由设置语句是 @app.route("\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_")。

(4) 智能终端上的程序实现如下功能：每隔 5 秒从传感器采集 1 次温度，为了减少冗余数据传输，仅当本次采集的数据与最近一次上报数据的变化量超出阈值 T 时才上报。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在程序划线处填入合适的代码。

# 导入相关库，并从服务器获取阈值 T，代码略

last=pin1.read\_analog()

while True:

    cur=pin1.read\_analog()      #获取温度数据

    if \_\_\_\_\_①\_\_\_\_\_ :      # 判断温度数据是否上报

        errno,resp=Obloq.get("input?id=1&temp="+str(cur),10000)

        \_\_\_\_\_②\_\_\_\_\_

    #其他处理代码略

    sleep(5\*1000)

(5) 服务器端设置水温控制方案：水温低于 20℃时，加热棒开启加热，当水温高于 24℃时，加热棒关闭加热。系统运行后发现，浏览器能够正常显示水温数据，一开始水温值小于 20℃，加热棒开始加热，但当浏览器上显示的水温数据高于 24℃时，加热棒仍在持续加热。导致该异常现象的原因可能是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（多选，填字母）（注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或错选得 0 分）：

A. 温度传感器与智能终端连接异常

B. 加热棒存在故障导致持续加热

C. 温度传感器故障导致采集的温度不准确

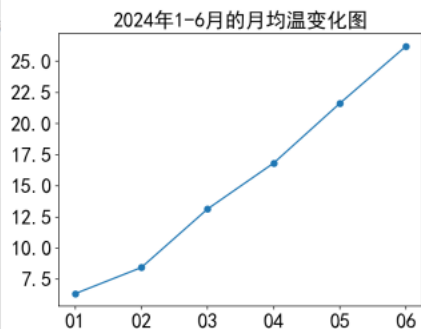
D. 服务器端程序中控制加热棒关闭的命令缺失

E. 智能终端与服务器网络连接故障

14. 小明为了了解自己家乡的天气情况，收集了该市 2024 年的气象数据存于 data.xlsx 文件，部分数据如第 14 题图 a 所示，现用 pandas 打开该数据表，并将数据保存在 DataFrame 对象 df 中。请回答下列问题：

|     | A          | B    | C    | D   | E    | F   |   |
|-----|------------|------|------|-----|------|-----|---|
| 1   | 日期         | 最低气温 | 最高气温 | 日均温 | 风力   | 风向  | 天 |
| 2   | 2024-01-01 | 2    | 10   | 7   | 1-2级 | 北风  | 多 |
| 3   | 2024-01-02 | 5    | 8    | 7   | 3到4级 | 北风  | 小 |
| 4   | 2024-01-03 | 2    | 9    | 5   | 3-4级 | 东北风 | 1 |
| 5   | 2024-01-04 | 3    | 11   | 6   | 3-4级 | 东风  | 1 |
| 6   | 2024-01-05 |      | 10   | 5   | 1到3级 | 北风  | 1 |
| 7   | 2024-01-06 | 3    | 13   | 6   | 3-4级 | 西北风 | 1 |
| 8   | 2024-01-07 | 0    | 12   | 7   | 3-4级 | 北风  | 1 |
| 363 | 2024-12-27 | 4    | 17   | 10  | 1-3级 | 北风  | 多 |
| 364 | 2024-12-28 | 6    | 13   | 8   | 1-3级 | 东北风 | 多 |
| 365 | 2024-12-29 | -2   | 6    | 3   | 1-3级 | 北风  | 多 |
| 366 | 2024-12-30 | -1   | 7    | 4   | 1-3级 | 东北风 | 1 |
| 367 | 2024-12-31 | -3   | 9    | 4   | 4-5级 | 西北风 | 多 |
| 368 |            |      |      |     |      |     |   |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

- (1) 小明整理图 a 中的数据，并用 pandas 读取整理后的数据，保存到 df 中，以下操作或说法正确的是 ▲（多选，填字母）（注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或错选得 0 分）
- A. 1 月 5 日的最低气温数据缺失，可以用 1 月最低气温的平均值填充
  - B. 有少数数据行“风力”列格式不一致，为了不影响后续的数据处理，直接删除这些数据行
  - C. 执行 `df=df.sort_values("最高气温",ascending=False)` 后，df.values 的第一行数据可看到全年最高气温的最大值
  - D. 执行 `df[df["天气"]="晴"]` 可以筛选出全年中晴天的数据行
- (2) 绘制 1-6 月的月均气温（一个月内的日均温相加除以该月的总天数）的线形图，如第 14 题图 b 所示。部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt #导入绘图模块
plt.rcParams["font.sans-serif"]=["SimHei"] #中文字体显示
df=pd.read_excel("data.xlsx")
for i in df.index:
 _____ ① _____ #从日期中提取月份并存入新建的“月份”列
 df1=_____ ② _____ #按月份分组求月平均气温
 df2=df1.head(6)
 plt.plot(_____ ③ _____)
 plt.title("2024 年 1-6 月的月均温变化图")
 plt.show()
```

①②③处可选代码有：

- A. `df.at[i,"月份"]=df.at[i,"日期"][6:8]`
- B. `df.at[i,"月份"]=df.at[i,"日期"][5:7]`
- C. `df.groupby("月份",as_index=False).日均温.mean()`
- D. `df.groupby("日均温",as_index=False).月份.mean()`



E. df2. 月份, df2. 日均温

F. df2. 日均温, df2. 月份

- (3) 小明的家乡四季分明, 小明想通过数据分析 2024 年春季开始的日期, 根据近代学者张宝堃提出的分季标准: 以候平均气温 (任意连续 5 天的日均温的平均值) 从  $10^{\circ}\text{C}$  以下升到  $10^{\circ}\text{C}$  及以上时作为春季开始, 并以该候中首次达到  $10^{\circ}\text{C}$  的日期作为春季起始日。小明家乡 1 月份确定为冬季, 以下代码用于求出该城市 2024 年春季起始日, 代码运行结果如第 14 题图 c 所示, 请在程序划线处填入合适的代码。

```
s=0;f=False
```

```
for i in range(len(df)-4):
```

```
 j=0
```

```
 while j<5:
```

```
 t=df.at[_____①_____]
```

```
 if t>=10 and not f:
```

```
 pos=i+j
```

```
 f=True
```

```
 s+=t; j+=1
```

```
 if s/5>=10:
```

```
 print("春季起始日: "+df.at[pos, "日期"])
```

```
 break
```

```
 _____②_____
```

```
 f=False
```

春季起始日 : 2024-02-28

第 14 题图 c

15. 某社区共有  $n$  个小区, 现打算在这  $n$  个小区里设置  $k$  个快递驿站 ( $0 < k < n$ ), 为了使驿站的设置尽可能合理, 从以下两个方面进行考虑: (a) 人口多的小区可能需要更多的快递服务, 因此驿站更倾向于设置在人口多的小区; (b) 快递驿站尽量靠近其他小区, 以减少派送的总距离成本。

示例: 如有 A、B、C、D 四个小区, 人口数分别为 10、20、30、40, 小区之间的距离用矩阵表示如第 15 题图 a 表格所示:

|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 5 | 7 |
| B | 2 | 0 | 3 | 5 |
| C | 5 | 3 | 0 | 2 |
| D | 7 | 5 | 2 | 0 |

第 15 题图 a

若 4 个小区设置 1 个快递驿站, 则选择 A 小区设置驿站的派送成本为:  $10 \times 0 + 20 \times 2 + 30 \times 5 + 40 \times 7 = 470$ ; 选 B 小区的成本为:  $10 \times 2 + 20 \times 0 + 30 \times 3 + 40 \times 5 = 310$ ; 同理算出选 C 和 D 小区的成本分别为 190 和 230。因此可以把驿站设置在成本最低的 C 小区。请回答以下问题:

- (1) 示例中若 A 小区的人口是 60, 则把驿站设置在\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_ (填字母) 小区的成本最低。

- (2) 若示例中 4 个小区要设置 2 个快递驿站, 则根据成本计算先选出 C 小区设置快递驿站, 然后在剩下的 3 个小区中再选出成本最低的小区设置驿站(计算成本时, 其他小区可就近选择 C 小区): 选 A 的成本为  $10 \times 0 + 20 \times 2 + 30 \times 0 + 40 \times 2 = 120$ , 选 B 的成本为  $10 \times 2 + 20 \times 0 + 30 \times 0 + 40 \times 2 = 100$ , 选 D 的成本为  $10 \times 5 + 20 \times 3 + 30 \times 0 + 40 \times 0 = 110$ , 因此选 B, 也即四个小区选择 C 和 B 设置 2 个快递驿站。为实现程序功能, 设计如下算法: n 个小区, 编号 0 至 n-1, 通过成本计算, 在所有小区里挑选出成本最低的小区设置为驿站, 然后在剩下的小区里再挑选成本最低的小区设置为驿站, 重复这个步骤, 直到挑出 k 个小区。在计算成本的时候, 所有小区选择最近的驿站。主程序代码如下, 运行界面如图第 15 题图 b 所示, 请补充程序划线处:

```
n=int(input("小区数: "))
k=int(input("快递驿站数: "))
#读取各小区的人口数, 存入列表 p 中, 代码略
#读取小区间的距离数据, 存入二维列表 dis 中, 代码略
f=[1]*n
print("设置站点位置: ", end=" ")
for i in range(k):
 found=False
 for j in range(n):
 if f[j]==1:
 cos=cost(j, dis, p, f) #自定义函数 cost 计算派送成本
 if ① or cos<mincost:
 mincost=cos
 minpos=j
 found=True
 ②
 print(minpos, end=" ")
```

|                 |
|-----------------|
| 小区数: 10         |
| 快递驿站数: 4        |
| 设置站点位置: 6 1 2 7 |

第 15 题图 b

- (3) 以下自定义函数计算成本, 请补充程序划线处:

```
def cost(x, dis, p, f):
 s=0
 for i in range(len(dis)):
 min_i=p[i]*dis[x][i]*f[i]
 for j in range(len(dis)):
 if j!=i and f[j]==0:
 k=p[i]*dis[i][j]*f[i]
 if k<min_i:
 min_i=k
 ▲
 return s
```

- (4) 若方框处代码改为  $k=p[i]*dis[i][j]$ , 是否会对程序有影响 ▲ (填: 是/否)。

## 第二部分 通用技术（共 50 分）

### 一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2024 年春晚舞台上，灵动可爱的扭秧歌机器人惊艳众人。该机器人采用了多项创新技术。下列关于技术性质的理解中不恰当的是

- A. 该机器人在舞台上的表现可以媲美专业舞蹈演员，体现了技术解放人的作用
- B. 机器人的设计融合了机械、电子、编程等多学科知识，体现了技术的综合性
- C. 机器人的视觉识别与动作协调系统架构复杂精密，体现了技术的复杂性
- D. 在攻克机器人精准控制的难题过程中，研发了适配性算法，体现了技术的实践性



第 16 题图

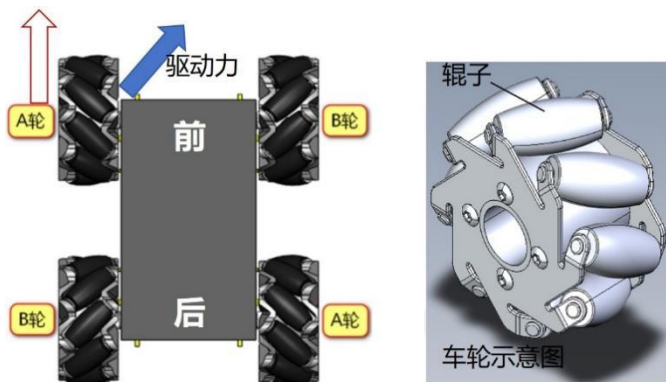


第 17 题图

17. 如图所示为某款畅销的新能源汽车，外观设计融入了中国传统“龙鳞”元素，车身采用高强度轻量化一体压铸结构，同时搭载智能空气动力学主动调节系统。下列关于该新能源汽车的分析与评价中恰当的是

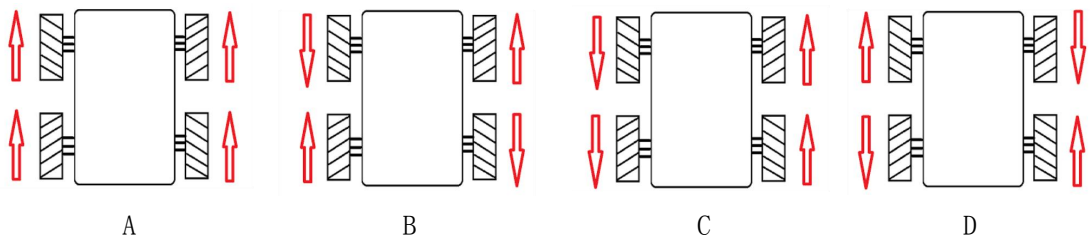
- A. 智能空气动力学主动调节系统降低风阻，减少能耗，实现了人机关系的高效目标
- B. 一体压铸结构初期模具成本高，但可以提高生产效率和产品质量，符合设计的经济原则
- C. 车门把手的离地高度，主要考虑了人的动态尺寸
- D. 外观融入“龙鳞”元素，主要是从“物”的角度考虑的

18. 如图是一辆装有麦克纳姆轮的小车，辊子以  $45^\circ$  角安装在轮圈上。已知 A 轮按图示方向正转时，在辊子上可以产生沿着图示方向的驱动力。控制各个车轮的转向能实现小车在任何方向上平移和旋转。在四个车轮转速相同的情况下，以下方案中可以实现向左平移的是

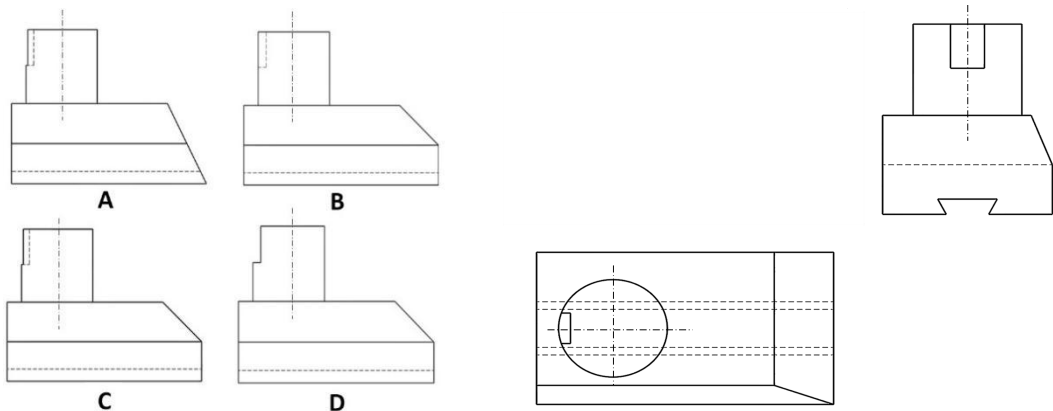


第 18 题图





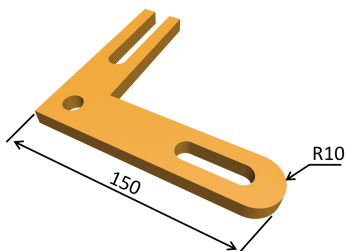
19. 如图所示是某形体的左视图和俯视图，相对应的主视图是



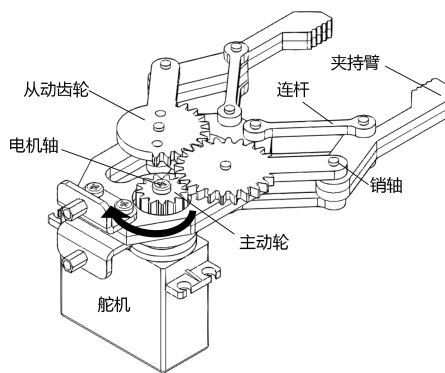
第 19 题图

20. 通用技术课上，小明打算用大小合适的钢板加工如图所示的连杆零件。下列操作中正确的是

- A. 划线时，先划轮廓线，再划基准线
- B. 仅需要划针、钢角尺、样冲、钢直尺就能完成划线
- C. 加工腰形孔时，可先钻排孔，然后用圆锉完成锉削
- D. 加工该工件最合理的流程为划线→钻孔→锯割→锉削



第 20 题图

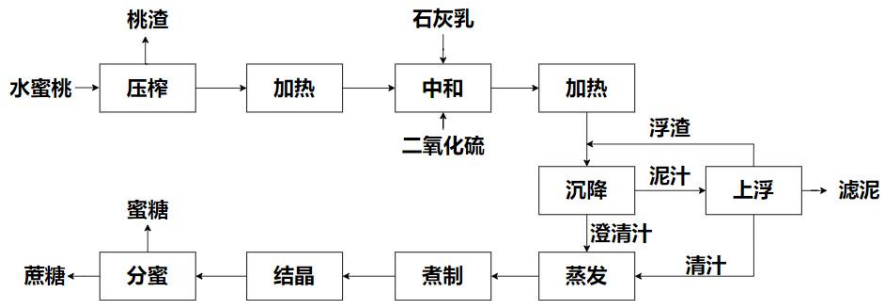


第 21 题图

21. 如图是一个利用舵机驱动的机械抓手，此刻电机轴顺时针转动。下列说法正确的是

- A. 电机轴与主动轮刚连接，夹持臂与从动齿轮铰连接
- B. 图示状态夹持臂将要张开
- C. 夹紧工件时，销轴受剪切，连杆受压，夹持臂受弯曲
- D. 电机轴旋转一周，夹持臂恰好完成一次抓取、松开的完整动作

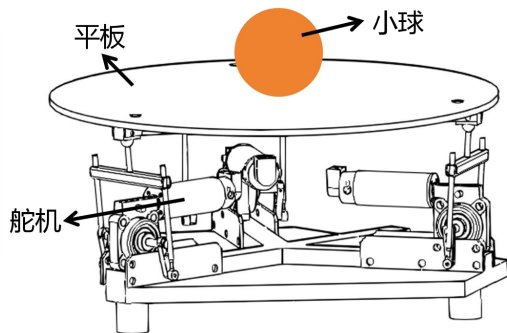
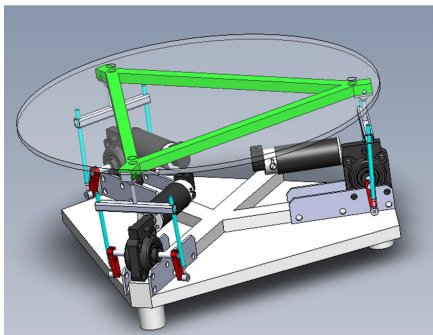
22. 图中是某地水蜜桃副产品生产流程图。下列对该流程的分析中，正确的是



第 22 题图

- A. 浮渣与清汁属于并行工序
- B. 该流程的最终产物只有 2 种
- C. 为提高效率，两个加热环节可以合并
- D. 加热和上浮属于串行工序

小明做了一个平衡机器人，能让一个球稳稳地待在板子上，无论怎么晃动都不掉落。实时平衡系统主要由小球、位置检测模块、控制模块和舵机执行模块组成。LED 不停地向上发射红外光，光从球底部反射后被光电晶体管接收，控制模块根据接收信息确定球的实时位置，并通过与中心位置的差值驱动舵机使平板完美“倾斜”，让小球不掉落。请根据题图及其描述，完成第 8-12 小题。



第 23-24 题图

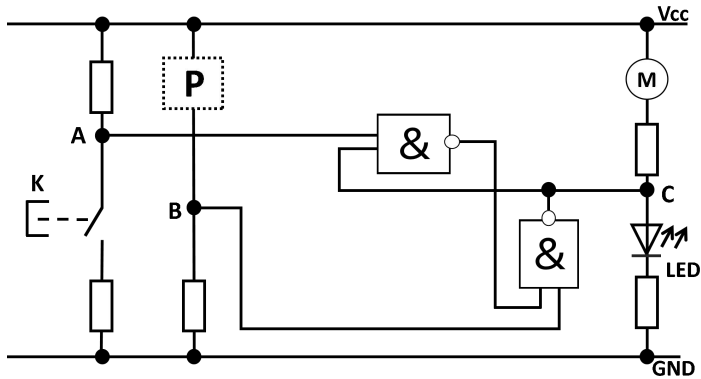
23. 下列关于机器人实时平衡系统的分析中，**不正确**的是

- A. 该系统中平板换成不透光的材质，将不能实现平衡功能的系统目标
- B. 小球位置始终在变化，该系统的平板仍能跟踪不断调节，体现系统的环境适应性
- C. 设计该系统时，应先确定平衡系统整体目标，再考虑各模块的功能与结构，体现了系统分析的整体性原则
- D. 小球的体积形状、平板的面积均属于系统优化的影响因素

24. 从控制的角度分析，下列关于实时平衡系统的说法中合理的是

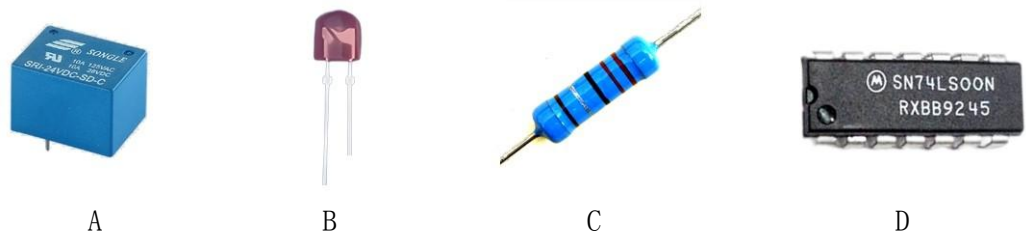
- A. 光电晶体管检测到的小球位置为输入量
- B. 发射红外光的 LED 是被控对象
- C. 控制量为控制主板的输出信号
- D. 平板的晃动属于干扰因素

小明在调试时发现一个问题：当机器人整体过于倾斜时，系统很难保持小球平衡，并且舵机混乱工作对设备也不友好。小明对机器人进行了优化，增加了一个报警电路，电路结构如图所示，开关K按下时闭合，松开后断开，虚线框P是倾斜传感器。初始状态舵机M工作，报错灯LED熄灭。当检测到超过某一角度的倾斜信息时，电路中舵机停止工作，报错灯亮起。

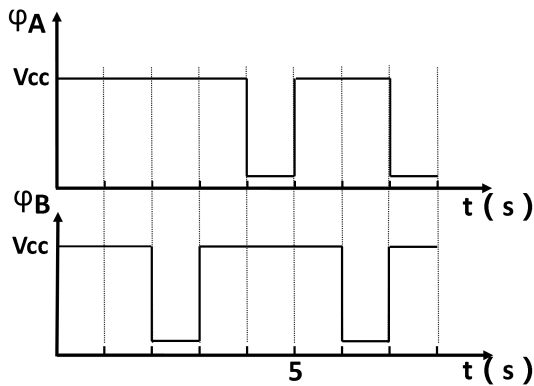


第 25-27 题图

25. 搭建电路时，下列元器件中不需要的是



26. 小明用设备测得输入端 A、B 的信号，结果如图所示，在 0-8 秒时间段内，LED 点亮的总时长是



- A. 3 秒      B. 4 秒      C. 5 秒      D. 6 秒
27. 在报警电路工作过程中，下列说法正确的是
- A. 未按下开关 K 时，在机器人逐渐倾斜的过程中，报错灯逐渐亮起
- B. 当报错灯亮起之后，扶正机器人重新使之处于水平位置，报错灯会立即熄灭
- C. 倾斜传感器检测到过大的倾斜角度之后，B 端的电位为低电平
- D. 使用四 2 输入与非门连接电路，最少需要在芯片上连接 6 根引脚

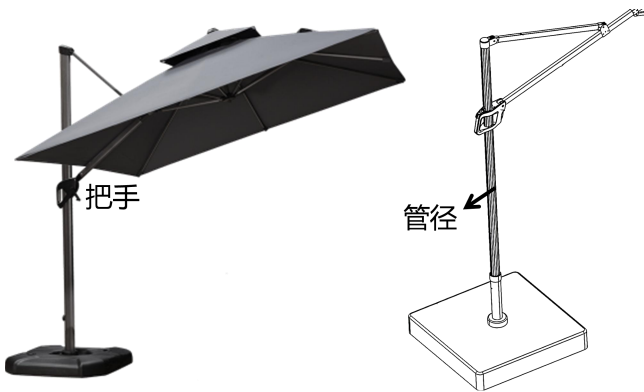
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。在各小题中的“\_\_\_\_\_”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明注意到瘫痪老人因长期平卧容易出现皮肤溃烂问题，于是他决定设计一款可调节角度的折叠床。请完成以下任务：

- (1) 小明提出了以下设计要求，设计分析时，主要从人的角度考虑的是（多选）\_\_\_\_\_
- A. 可使背部在 0 度到 60 度任意位置固定
  - B. 床在角度调整过程中，不能发出刺耳的声音
  - C. 支撑脚底下安有橡胶垫，防止划伤地板
  - D. 能够匹配市面上常见的标准尺寸床垫
  - E. 内部多处安装偏心马达，实现均匀振动按摩功能
- (2) 根据设计的一般过程，以下属于制订设计方案环节的是（单选）\_\_\_\_\_
- A. 制订设计计划
  - B. 选择合适的工艺进行加工
  - C. 制作功能模型用于性能测试
  - D. 采用联想法构思折叠结构
- (3) 小明发出语音指令对折叠床的语音控制系统进行测试，该系统通过麦克风接收声音，MCU 进行语音识别，计算出相应步进电机所需转动角度，步进电机带动螺杆转动，从而改变背部的倾斜度。请根据题图及其描述填写该控制系统的方框图（填写文字）
1. \_\_\_\_\_、2. \_\_\_\_\_



29. 如图是侧柱型遮阳伞，通过把手上下移动实现伞面伸展和收拢。由于遮阳伞较为沉重，单人难以操作，小明想将其改为电机驱动自动遮阳伞。已知立柱管径约 5cm，高 2.5m。请你设计机械部分，设计要求如下：



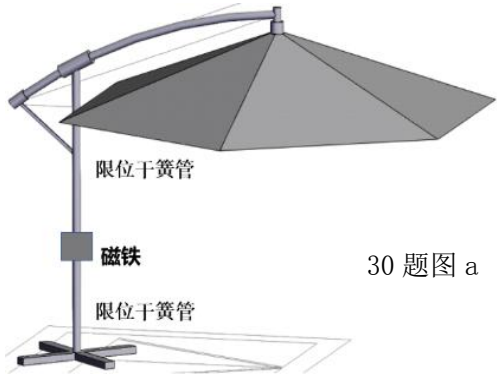
第 29 题图

- (a) 装置采用电机驱动使遮阳伞自动展开和关闭；
- (b) 装置结构稳定，遮阳伞展开后可以在任意位置锁定；
- (c) 把手上下移动范围为 80cm；
- (d) 可对原遮阳伞进行适当加工。

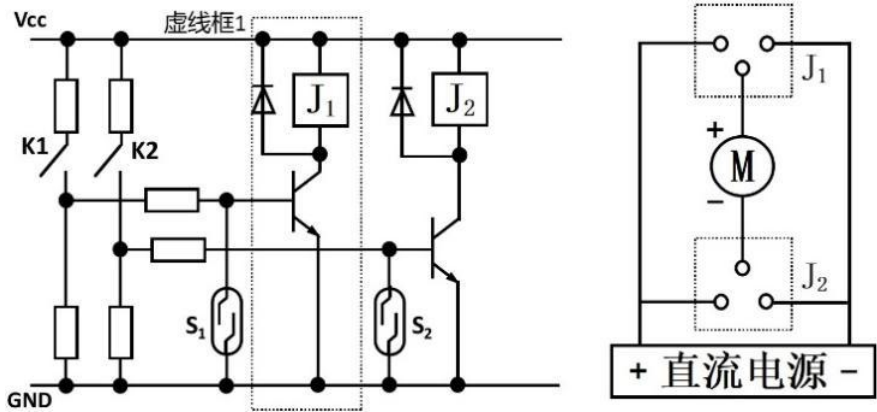
请完成以下任务：

- (1) 小明在构思方案时，首先对连接方式和机械传动方式的可能方案进行罗列，通过组合得到多方案，然后进行分析和评估。小明采用的方案构思方法是（单选）\_\_\_\_\_
- A. 联想法                      B. 模仿法                      C. 形态分析法
- (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图，电机可用方框表示，简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 小明准备用磁铁和干簧管实现自动遮阳伞设计，如图 a 所示。图 b 所示是小明设计的电机驱动电路，不同方向的电流使电机实现正反转效果。按下开关 K1，电流正向经过电动机，电机正转，带动遮阳伞打开，磁铁升到顶部时，触发限位干簧管断开电路，此时断开 K1；收拢遮阳伞时按下开关 K2，电机反转，带动遮阳伞返回到初始位置后断开 K2。为使电路正常工作，K1，K2 不能同时闭合。请完成以下任务。



30 题图 a

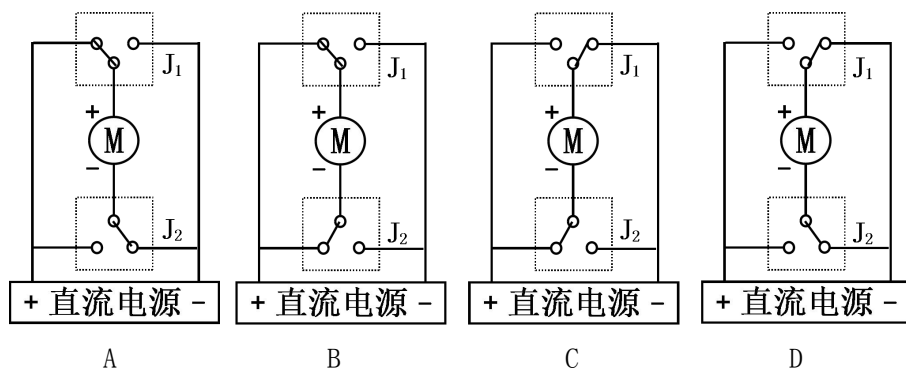


第 30 题图 b

- (1) 以下关于干簧管的安装位置，正确的是（单选）\_\_\_\_\_
- A. S1 在上方，S2 在下方                      B. S1 在下方，S2 在上方                      C. AB 选项均可
- (2) 关于题图中二极管的作用，以下正确的是（单选）\_\_\_\_\_
- A. 保护继电器                      B. 保护三极管                      C. 保护干簧管



(3) 为了实现不同方向的电流使电机达到正反转效果，继电器 J1、J2 的初始连接方案合理的是（单选）\_\_\_\_\_



(4) 小明利用适当的电子元器件连接电路，已知下图中的三极管为 NPN 型，请完成题图虚线框 1 内电路的实物连线。

